

Quesito 1 (2 punti)

Spiega la differenza tra un **comando interno** (built-in), un **comando esterno** e uno **script**, indicando cosa succede a livello di processi quando vengono eseguiti.

• In Linux esistono tre tipi di comandi per la shell:

- 1) **Comandi Built In**: Comandi che sono implementati dalla shell e che non necessitano un processo figlio dedicato a parte (cd)
- 2) **Comandi Esterni**: Comandi che non sono implementati direttamente dalla shell e che necessitano un processo figlio dedicato a parte per eseguirli (ls in /bin o /usr/bin)
- 3) **Script**: Sono istruzioni scritte in linguaggio shell che vengono interpretati da quest'ultima e che necessitano un processo figlio dedicato a parte per eseguirli.

Quesito 2 (2 punti)

La seguente stringa di permessi appartiene a un file:

 Copia codice

```
-rwxr--r--
```

Descrivi i diritti del proprietario, del gruppo e degli altri utenti.

- => File ordinario

rwx => Utente Proprietario può leggere, scrivere ed eseguire

r-- => Al gruppo dell'utente proprietario può solo leggere

r-- => Al resto degli utenti possono solo leggere

Quesito 3 (2 punti)

Scrivi il comando (o sequenza di comandi) che consente di:

- visualizzare solo le ultime 5 righe di un file chiamato log.txt,
- ordinare tali righe in ordine lessicografico inverso.

```
tail -n 5 log.txt | sort -r
```

Quesito 4 (2 punti)

Qual è la differenza tra i file /etc/passwd e /etc/shadow? Descrivi i campi principali che li compongono.

/etc/passwd => Contiene informazioni sugli utenti

/etc/shadow => Contiene gli hash delle password degli utenti

Struttura:

(x)
↑
/etc/passwd (user : password : UID : GID : info : home : shell)

/etc/shadow : (user : password : last_change : min : max : warn : inactive : expire)

Spiega il comportamento del comando:

```
Bash
ls -la | grep '^d'
```

Copia codice

Quali informazioni vengono visualizzate e perché?

ls -la => Mostra tutti i file inclusi quelli nascosti (-e) della directory corrente aggiungendo ulteriori informazioni sui file (ACL, Inode...) (-l)
ls -la | grep '^d' => Di quei file mostra solo quelli che iniziano con d

Quesito 6 (2 punti)

Indica i passi (con i comandi Linux appropriati) per:

- 1. creare una nuova directory prova con permessi rwxr-x---
- 2. cambiare il gruppo proprietario della directory in staff.

mkdir -m 750 prova
chgrp staff prova

Quesito 7 (2 punti)

Quale comando utilizzeresti per sospendere un job in esecuzione in foreground e successivamente riavviarlo in background? Spiega i passi e i comandi coinvolti.

Ctrl + Z per sospendere un job in foreground
bg job per riavviare il job in background

Quesito 8 (2 punti)

Illustra con un esempio l'uso della **redirezione** per salvare contemporaneamente lo **stdout** e lo **stderr** di un comando all'interno dello stesso file.

2>&1 per ridirigere lo stderr con lo stdout in un file
es: cmd> output.txt 2&1

Quesito 1 (2 punti)

Descrivi la differenza tra i comandi `who`, `whoami` e `groups`. Indica che tipo di informazione fornisce ciascuno.

`who` => Mostra tutti gli utenti attivi nella macchina (terminale orario login idle time)
`whoami` => Mostra il nome dell'utente che digita il comando
`groups` => Mostra i gruppi dell'utente che digita il comando

Quesito 2 (2 punti)

Spiega la differenza tra un `hard link` e un `soft link (symlink)`. In quali casi non è possibile creare `hard link`?

`Hardlink` => Link che punta direttamente all'inode del file da linkare (Indipendente dal percorso del file) (`ln`)
`Sftlink` => Link simbolico con un proprio inode che punta al percorso di un file (Dipendente dal percorso) (`ln -s`)

Quesito 3 (2 punti)

Scrivi il comando per mostrare le prime 3 righe del file `elenco.txt` e contemporaneamente contare quante parole totali contengono queste 3 righe.

`head -n 3 | wc -w`

Quesito 4 (2 punti)

Nel comando:

```
Bash
chmod u=rwx,g=rx,o= file.txt
```

quali permessi vengono assegnati al proprietario, al gruppo e agli altri utenti?

`chmod u=rwx, g=rx, o= file.txt`
Utente proprietario detiene tutti i permessi
Gruppo dell'utente proprietario detiene tutto tranne scrittura
Gli altri non hanno nessun permesso

Quesito 5 (2 punti)

Supponi che un processo sia stato lanciato con il comando:

```
Bash
yes "Hello" > output.txt &
```

- 1. Cosa fa questo processo?
- 2. Con quale comando puoi identificarlo e terminarlo?

`yes "Hello" > output.txt &` => lancia in Background il comando `yes` che stampa la parola `val` nel file `output.txt` finché non viene terminato

top, Jobs -1, ps mostra i processi in esecuzione tra cui quella di yes
per terminarlo si usa kill 15 <PID> o killall yes

Quesito 1 (2 punti)

Spiega cosa rappresentano i **tre stream standard** (stdin, stdout, stderr) e indica con un esempio come reindirizzare solo lo **stderr** in un file chiamato `errori.log`.

stdin => Input standard della shell (Iniziativa) : File descriptor 0

stdout => Output standard della shell (Uscita) : File descriptor 1

stderr => Error standard della shell (Errore) : File descriptor 2

Es: comando 2 > errori.log

Quesito 2 (2 punti)

Il prompt dei comandi in Linux ha la forma tipica:

 Copia codice

```
user@host: /home/user$
```

Spiega cosa rappresentano le tre parti `user`, `host` e `/home/user`, e quando compare il simbolo `#` al posto di `$`.

`user`: Nome dell'utente loggato

`host`: Nome della macchina

`/home/user`: Directory di lavoro corrente

`$` utente normale mentre `#` utente root

Quesito 3 (2 punti)

Scrivi i comandi necessari per:

1. creare un file vuoto chiamato `report.txt`,
2. modificare i permessi in modo che solo il proprietario possa leggerlo e scriverlo,
3. cambiare l'utente proprietario in `admin`.

```
touch report.txt
```

```
chmod 600 report.txt
```

```
chown admin report.txt
```


Quesito 4 (2 punti)

Spiega la differenza tra i comandi fg, bg e jobs. In quale situazione tipica si usano in combinazione?

fg : Porta in foreground un job
bg : fa riprendere in background un job sospeso
jobs : Mostra lo stato dei jobs dei processi attivi (-l mostra tutto uno + stato)
Ctrl + Z per riprendere un job
Usi jobs e scegli se terminare un processo in foreground o background

Quesito 5 (2 punti)

Scrivi il comando che, dato un file dati.txt, visualizza la terza parola della seconda riga del file.

```
head -n 2 dati.txt | tail -n 1 | cut -f 3 -d " "
```

Quesito 1 (2 punti)

Spiega la differenza tra i comandi man, whatis e apropos, indicando in quali casi ciascuno è più utile.

man : Mostra la pagina di manuale del comando (Nome sintassi Descrizione opzioni)
whatis : Mostra una breve descrizione di un comando la cui corrispondenza si esatta (-4)
apropos : Mostra una breve descrizione di più comandi la cui corrispondenza si parziale (-K)

Quesito 2 (2 punti)

Qual è la differenza tra ls -a e ls -l? Fai un esempio di output che mostri la differenza.

ls -a : Mostra tutti i file inclusi quelli nascosti della directory corrente
ls -l : Mostra i file della directory corrente in formato esteso (file ACL Sudo ...)

Quesito 3 (2 punti)

Un file ha i permessi:

 Copia codice

```
drwxr-x--
```

Descrivi cosa può fare il proprietario, cosa gli utenti del gruppo e cosa gli altri.

d : Directory
rwx : l'utente può fare tutto
r-x : Il gruppo può solo leggere e accedere ai file
--- : Altri utenti non possono fare niente

Quesito 4 (2 punti)

Scrivi un comando che:

1. mostri tutte le righe di `file.txt` che contengono esattamente 3 cifre numeriche consecutive,
2. e numeri le righe corrispondenti.

```
grep -En "[0-9]{3}"
```

Quesito 5 (2 punti)

Qual è la differenza tra i comandi `su` e `sudo`? Indica anche un caso tipico d'uso per ciascuno.

`su`: ti sostituisce con un utente (Default Root)

`sudo`: ti sostituisce con un utente solo per un comando (Default Root)

Quesito 6 (2 punti)

Spiega cosa contengono i file `/etc/mtab` e `/etc/fstab` e qual è la differenza tra di loro.

`/etc/mtab`: elenco di filesystem attualmente montati con relative opzioni

`/etc/fstab`: elenco di filesystem da montare all'avvio automaticamente

Quesito 7 (2 punti)

Scrivi i comandi per:

1. creare una directory `esame` con permessi `rw-r-xr-x`,
2. creare al suo interno un hard link `copia.txt` al file `testo.txt`.

```
mkdir -m 755 esame
```

```
touch -c testo.txt
```

```
ln testo.txt esame/copia.txt
```

Quesito 8 (2 punti)

Spiega la differenza tra i comandi `ps` e `top`. In quale situazione useresti uno piuttosto che l'altro?

`ps`: Mostra un'istantanea di processi attivi sulla macchina

`top`: Mostra in tempo reale i processi attivi sulla macchina

Quesito 9 (2 punti)

Scrivi il comando che mostra il numero totale di righe, parole e byte presenti in un file chiamato `appunti.txt`.

```
wc -lwc appunti.txt oppure wc appunti.txt
```

Quesito 10 (2 punti)

Supponi di avere un job in foreground che occupa il terminale.

1. Come lo sospendi?
2. Come lo riporti in background?
3. Come lo riporti successivamente in foreground?

```
Ctrl + Z sospende il job corrente in foreground  
bg [Jobspec] per riportarlo in background  
fg [Jobspec] per riportarlo in foreground
```

Quesito 1 (2 punti)

Spiega la differenza tra un file ordinario, una directory, un collegamento simbolico e un file speciale a blocchi.

file ordinario: Contiene dati o istruzioni
directory: Contiene i riferimenti (entry) a file (inode) o altre directory
collegamento simbolico: Punta il percorso di un file
file speciale a blocchi: Rappresenta un device che gestisce dati (es: hard disk)

Quesito 2 (2 punti)

Cosa rappresenta il numero UID in `/etc/passwd`? E cosa accade se due utenti diversi hanno lo stesso UID?

UID: Usato da ogni identificativo univoco per un utente
Se due utenti hanno lo stesso UID => il sistema li tratta come se fossero uno unico utente

Quesito 3 (2 punti)

Scrivi il comando che consente di:

1. mostrare le prime 4 righe di `appunti.txt`,
2. estrarre da queste solo la **seconda parola** di ciascuna riga.

```
head -n 4 appunti.txt | cut -F 2 -d " "
```

Quesito 4 (2 punti)

Il comando:

Bash

 Copia codice

```
ls -l /dev/sda1
```

mostra un file speciale. Spiega cosa indica e come viene usato da Linux.

`ls -l /dev/sda1` => Mostra tutti i file in formato testo presenti in `/dev/sda1`
`/dev/sda1` è un file speciale a blocchi che punta alla 2 partizione del disco SATA

Quesito 5 (2 punti)

Spiega la differenza tra i comandi mount e umount. Fornisci un esempio pratico di utilizzo.

`mount`: Monta un filesystem in una directory specificata
`umount`: Smonta un filesystem al massimo utilizzo
Es: `mount /dev/sdb1 /mnt/nob`

Quesito 6 (2 punti)

Scrivi un comando che visualizzi, in ordine alfabetico inverso, i nomi di tutti i file presenti nella directory corrente che iniziano per "conf".

`ls ~ | grep -E "^conf" | sort -r`

Quesito 7 (2 punti)

Qual è la differenza tra `kill -15 PID` e `kill -9 PID`? In quale caso si preferisce usare il primo invece del secondo?

`kill -15` => `SIGTERM`: Termina un process senza forzare la sua chiusura
`kill -9` => `SIGKILL`: Termina un process forzando la sua chiusura

Quesito 8 (2 punti)

Spiega la differenza tra i comandi head e tail. In quali casi useresti ciascuno?

`head`: Mostra le prime 20 righe di un file
`tail`: Mostra le ultime 20 righe di un file

Quesito 9 (2 punti)

Scrivi un comando che visualizza solo le directory (e non i file) presenti nella directory corrente.

```
ls -l | grep -E "^d "
```

Quesito 10 (2 punti)

Descrivi il funzionamento del comando:

Bash

 Copia codice

```
history -c
```

e spiega la differenza rispetto a !!.

history -c : Elimina la cronologia della history

!! : esegue l'ultimo comando della history

Quesito 1 (2 punti)

Spiega la differenza tra i comandi who, id e groups. Quali informazioni aggiuntive fornisce id rispetto agli altri due?

who : Mostra gli utenti attualmente attivi sulla macchina e le loro sessioni

id : Mostra UID - GID, gruppi numerici e nomi (l'ini completo)

groups : Mostra i gruppi di appartenenza dell'utente

Quesito 2 (2 punti)

Un file ha i seguenti permessi:

```
-rw-rw-r--
```

 Copia codice

Descrivi cosa può fare il proprietario, cosa il gruppo e cosa gli altri utenti.

- => file ordinario

rw - => Utente proprietario solo lettura e scrittura

rw - => Gruppo dell'utente proprietario solo lettura e scrittura

r-- => Di resto degli utenti solo lettura

Quesito 3 (2 punti)

Scrivi il comando per visualizzare le prime 8 righe di registro.log, escludendo le ultime 2 tra queste.

```
head -n 8 | head -n -2
```

Quesito 4 (2 punti)

Il file `/etc/shadow` contiene hash delle password. Cosa significa se nel campo password trovi:

- *
- !
- stringa vuota

Struttura file `/etc/shadow`: `user:password:last change:min:max:warn:inactive:expire`
* => Login Disabilitato
! => Account Bloccato
"" => Login senza password

Quesito 5 (2 punti)

Scrivi un comando che mostri solo il numero di righe di `appunti.txt`.

`wc -l appunti.txt`

Quesito 6 (2 punti)

Spiega la differenza tra `chmod 644 file.txt` e `chmod u=rw,g=r,o=r file.txt`.

iff => `rw - r-- r--` => Non c'è nessuna differenza!

Quesito 7 (2 punti)

Qual è la differenza tra un job lanciato in foreground e uno in background? Come si lancia un comando direttamente in background?

foreground: esecuzione del comando insieme
background: esecuzione del comando separata (`&` a fine comando per lanciarlo in background)

Quesito 8 (2 punti)

Scrivi il comando per confrontare il contenuto dei due file `vecchio.conf` e `nuovo.conf` e mostrare solo se sono diversi, senza stampare le differenze.

`diff --brief vecchio.conf nuovo.conf`

Quesito 9 (2 punti)

Spiega cosa significa ciascuno dei sei campi di una riga del file `/etc/fstab`.

Structure di `/etc/fstab`: `device : mount_point : fs_type : options : dump : passno`

`Device`: Identifica il dispositivo / partizione

`mount_point`: Directory dove verrà montato il dispositivo

`fs_type`: Tipo del filesystem

`options`: Opzioni di montaggio

`dump`: Backup sì (1) o no (0)

`passno`: Ordine di controllo del file system

0 non controllare

1 controllare prima di root

2 controllare dopo root

Quesito 10 (2 punti)

Scrivi un comando che mostri l'ultima riga di `error.log` e spiega cosa cambia se usi `tail -1` oppure `tail -n 1`.

`tail -n 1 error.log` (Uguale a `for tail -1`)

Quesito 1 (2 punti)

Spiega la differenza tra `whoami` e `id -u -n`. Entrambi mostrano il nome utente, ma in quali casi possono dare risultati diversi?

`whoami`: Mostra su stdout il nome dell'utente che ha digitato il comando

`id -u -n`: Mostra l'UID dell'utente (-u) e il nome associato ad essi (-n)

Quesito 2 (2 punti)

Cosa indica la presenza di un "+" alla fine dei permessi in un output di `ls -l` (es. `-rw-r--r--+`)?

+ => Indica che ci sono ACL attive presenti su quel file (Permessi specifici per alcuni utenti)

Quesito 3 (2 punti)

Scrivi il comando che:

1. prende come input il file elenco.txt,
2. mostra solo le righe che terminano con la parola end.

```
grep -E "^.*end$" elenco.txt
```

Quesito 4 (2 punti)

Descrivi la differenza tra un collegamento fisico (hard link) e un collegamento simbolico (symlink).

hard link: punta all'indice del file incrementando il link count di 1
soft link: punta al percorso del file e possiede un proprio indice

Quesito 5 (2 punti)

Il file /etc/passwd contiene campi separati da ":". Spiega il significato del campo shell.

Campi di /etc/passwd: user: password: UID: GID: info: home: shell
shell: specifica lo shell e' utilizzato dall'utente

Quesito 6 (2 punti)

Scrivi il comando per vedere in tempo reale l'utilizzo della CPU e della memoria da parte dei processi.

```
top
```

Quesito 7 (2 punti)

Qual è la differenza tra CTRL+Z e CTRL+C in un processo in foreground?

ctrl+z: Spegne o pausa in foreground
ctrl+c: Termina il processo

Quesito 8 (2 punti)

Scrivi il comando che conta il numero di parole contenute in relazione.txt.

```
wc -w relazione.txt
```


Quesito 9 (2 punti)

Descrivi la differenza tra `/bin`, `/usr/bin` e `/sbin`.

`/bin`: Contiene i file binari essenziali per il sistema
`/usr/bin`: Contiene i file binari per le gestione dell'utente (Bin' frequenti)
`/sbin`: Contiene i file binari essenziali per il sistema che possono essere eseguiti solo da root

Quesito 10 (2 punti)

Un utente vuole cambiare la propria password ma non ricorda quella attuale. È possibile farlo con il comando `passwd`? Spiega la differenza tra un utente normale e root in questo contesto.

`passwd`: Suggerisce / modifica la password di un utente
utente normale: deve inserire la password precedente per poterla cambiare
root: Non ha bisogno di inserire la password precedente

Quesito 1 (2 punti)

Spiega la differenza tra `type`, `which` e `whereis`. In quali casi ciascuno è più utile?

`type`: Mostra il tipo di un comando + posizione
`which`: Mostra il percorso del comando (Se Built in)
`whereis`: Mostra il percorso dell'eseguibile

Quesito 2 (2 punti)

Il comando:

```
Bash
```

 Copia codice

```
echo *
```

cosa mostra? Spiega perché non compaiono i file nascosti.

`echo *` => Mostra il nome dei file della directory corrente
Per vedere i file nascosti: bisogna fare `ls -a`

Quesito 3 (2 punti)

Scrivi il comando che visualizza tutte le righe di `dati.txt` che iniziano con un numero compreso tra 1 e 5.

`grep -E "^[1-5].*" dati.txt` 

Quesito 4 (2 punti)

Descrivi la differenza tra `>` e `>>` nella redirezione di output.

`>` : Riduzione dello `stdout` in modalità `truncate`
`>>` : Riduzione dello `stdout` in modalità `append`

Quesito 5 (2 punti)

Qual è la differenza tra un processo **daemon** e un processo in **foreground**?

foreground: Processo mostrato nel terminale (lavora insieme)
daemon: Processo in `background` indipendente dal terminale

Quesito 6 (2 punti)

Scrivi il comando che conta quante righe contengono la parola `error` all'interno di `log.txt`.

```
grep -E ".*error.*" log.txt | wc -l
```

Quesito 7 (2 punti)

Nel file `/etc/passwd`, cosa rappresentano i campi `UID` e `GID`?

`/etc/passwd`: `user:passwd:uid:gid:info:home:shell`
`uid`: Identificativo numerico utente
`gid`: Identificativo numerico gruppo

Quesito 8 (2 punti)

Spiega la differenza tra `kill -STOP PID` e `kill -CONT PID`.

`kill -STOP PID`: Sospende un processo (`Ctrl + Z`)
`kill -CONT PID`: Riavvia un processo sospeso

Quesito 9 (2 punti)

Scrivi un comando che mostri solo i file ordinari presenti nella directory corrente.

```
ls -la . | grep -E "^-.*"
```

ACL link ext permissions gruppo user group owner mode

Quesito 10 (2 punti)

Il comando `history` mostra la cronologia. Cosa fa invece `!23`?

`!23` => Ma il 23esimo comando della cronologia